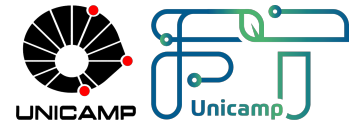


Padrões Criacionais Singleton & Factory Method



Contextualização

Nesta atividade, vocês irão trabalhar sobre um sistema legado de geração de relatórios corporativos desenvolvido em Java.

O sistema fornecido já se encontra funcional e possui suporte à geração e exportação de relatórios em diferentes formatos. Entretanto, sua implementação apresenta limitações arquiteturais relacionadas ao gerenciamento da criação de objetos, ao acoplamento entre classes e à centralização de configurações compartilhadas da aplicação.

O objetivo desta atividade não é reescrever completamente o sistema, mas realizar uma **refatoração arquitetural** utilizando padrões criacionais de projeto discutidos.

Repositório base

O projeto base da atividade encontra-se disponível no repositório:

Link do repositório:

<https://github.com/vilelaricardo/padroes-criacionais-unicamp>

Descrição geral

O projeto representa um sistema corporativo responsável pela geração de relatórios nos formatos:

- PDF;
- CSV;
- JSON.

O sistema também possui configurações globais relacionadas ao ambiente de execução da aplicação.

Embora funcional, a implementação atual apresenta limitações arquiteturais que dificultam a evolução, manutenção e extensibilidade do software. Ao longo da atividade, vocês deverão analisar criticamente o código existente e propor uma solução arquitetural mais adequada utilizando padrões criacionais.

Parte 1 – Refatoração com Factory Method

Realize uma refatoração arquitetural relacionada à criação dos geradores de relatório.

A solução proposta deverá:

- Reduzir o acoplamento entre serviços e implementações concretas;
- Reorganizar a lógica de criação dos objetos;
- Evitar a dispersão da criação de objetos pelo sistema;
- Favorecer extensibilidade e manutenção;
- Utilizar abstrações adequadas.

Além da refatoração, a nova versão do sistema deverá adicionar suporte aos formatos:

- XML;
- HTML.

Parte 2 – Refatoração com Singleton

Realize uma refatoração relacionada ao gerenciamento das configurações globais da aplicação.

A solução proposta deverá:

- Centralizar o acesso às configurações;
- Evitar múltiplas instâncias inconsistentes;
- Garantir compartilhamento consistente das configurações do sistema;
- Preservar o funcionamento existente da aplicação.

Parte 3 – Testes

Os testes existentes deverão continuar funcionando após a refatoração.

Além disso, deverão ser implementados novos testes relacionados:

- Novos formatos adicionados;

- Comportamento das fábricas implementadas;
- Gerenciamento centralizado das configurações da aplicação.

Parte 4 – Relatório Técnico

Entregar um relatório técnico contendo:

1. Análise dos principais problemas arquiteturais identificados;
2. Justificativa das decisões arquiteturais adotadas;
3. Explicação da aplicação do Factory Method;
4. Explicação da aplicação do Singleton;
5. Impactos da refatoração na organização e extensibilidade do sistema.

Restrições

- Não alterar o comportamento funcional esperado do sistema;
- Não remover funcionalidades existentes;
- O sistema deve continuar compilando normalmente;
- Os testes existentes devem continuar passando;
- A atividade deve ser realizada sobre o código fornecido;
- Não substituir completamente a implementação original por um novo projeto.

Entregáveis

Cada estudante deverá entregar:

- Relatório técnico em PDF;
- Link do repositório GitHub contendo a solução desenvolvida (no próprio relatório).

Observação final

O objetivo principal desta atividade não é apenas utilizar padrões de projeto, mas compreender os problemas arquiteturais que motivam a utilização desses padrões em sistemas reais e analisar criticamente seus impactos sobre a evolução e manutenção do software.